



UPTA "FEDERICO BRITO FIGUEROA"
DPTO. DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
OPCIÓN TELECOMUNICACIONES
UNIDAD CURRICULAR: REDES IP
CÓDIGO: PTRE304
PROF. JOSE M. ROMERO H.
FASE II: 2023

PROCESO DE COMUNICACIÓN EN REDES DE COMPUTADORA: ENRUTAMIENTO DINAMICO

Práctica N° 3

Objetivo de la Práctica:

- ✓ Establecer comunicación, a nivel de capa 3, entre distintas redes utilizando enrutamiento dinámico.
- ✓ Comprender el funcionamiento del protocolo de enrutamiento basado en algoritmo de vector distancia
- ✓ Comprender los modos de configuración de un router.
- ✓ Configurar un router o varios router.
- ✓ Asignar direcciones IP a las interfaces de los router
- ✓ Configurar protocolo de enrutamiento dinámico RIPv1 y RIPv2 en los router.
- ✓ Verificar las características técnicas del protocolo RIP a través de la experiencia práctica.
- ✓ Interpretar la información brindada en la tabla de enrutamiento de los router
- ✓ Visualizar los cambios que se producen en las tablas de enrutamiento cuando se activan o desactivan enlaces de datos.
- ✓ Utilizar el programa Wireshark para monitorias las especificaciones del protocolo RIP.
- ✓ Configurar interfaz de red, considerando las puertas de enlaces.

Parte Teórica:

Enrutamiento dinámico.

En las redes con rutas múltiples para el mismo destino, las decisiones de enrutamiento están controladas de manera dinámica mediante protocolos de enrutamiento; estos intentan determinar la mejor ruta para un destino concreto y se comunican con los protocolos de enrutamiento de otros sistemas para asegurar que todos los sistemas tienen una información actualizada de cuáles son las mejores rutas. Los protocolos para esta comunicación se denominan protocolos de enrutamiento.

Un protocolo de enrutamiento es el esquema de comunicación entre routers. Un protocolo de enrutamiento permite que un router comparta información con otros routers, acerca de las redes que conoce así como de su proximidad a otros routers. La información que un router obtiene de otro, mediante el protocolo de enrutamiento, es usada para crear y mantener las tablas de enrutamiento.

La tabla de enrutamiento contiene las redes conocidas y los puertos asociados a dichas redes. Los routers utilizan protocolos de enrutamiento para administrar la información recibida de otros routers, la información que se conoce a partir de la configuración de sus propias interfaces, y las rutas configuradas manualmente.

Los protocolos de enrutamiento aprenden todas las rutas disponibles, incluyen las mejores rutas en las tablas de enrutamiento y descartan las rutas que ya no son válidas. El router utiliza la información en la tabla de enrutamiento para enviar los paquetes de datos.

El algoritmo de enrutamiento es fundamental para el enrutamiento dinámico. Al haber cambios en la topología de una red, por razones de crecimiento, reconfiguración o falla, la información conocida acerca de la red también debe cambiar. La información conocida debe reflejar una visión exacta y coherente de la nueva topología.

Cuando todos los routers de una red se encuentran operando con la misma información, se dice que la red ha hecho convergencia. Una rápida convergencia es deseable, ya que reduce el período de tiempo durante el cual los routers toman decisiones de enrutamiento erróneas.

Los Routers se comunican entre sí para mantener sus tablas de enrutamiento por medio de la transmisión de mensajes de actualización del enrutamiento. Algunos protocolos de enrutamiento transmiten estos mensajes de forma periódica, mientras que otros lo hacen cuando hay cambios en la topología de la red. Algunos protocolos transmiten toda la tabla de enrutamiento en cada mensaje de actualización, y otros transmiten sólo las rutas que se han modificado. Un Router crea y guarda su tabla de enrutamiento, analizando las actualizaciones de enrutamiento de los Routers vecinos.

Algoritmos de enrutamiento

Vector distancia.

Los algoritmos de enrutamiento basados en el vector-distancia también se conocen como algoritmos Bellman-Ford. Cada router recibe una tabla de enrutamiento de los routers conectados directamente a él. El router B recibe información del router A. El router B agrega un cifra de vector-distancia (por ejemplo: el número de saltos), la cual aumenta el vector-distancia. Luego el router B pasa esta nueva tabla de enrutamiento a su otro vecino, el router C. Este mismo proceso, paso a paso, se repite en todas direcciones entre routers vecinos.

El algoritmo finalmente acumula información acerca de las distancias de la red, las cual le permite mantener una base de datos de la topología de la red. Sin embargo, los algoritmos de vector-distancia no permiten que un router conozca la topología exacta de una red, ya que cada router solo ve a sus routers vecinos.

Cada router que utiliza el enrutamiento por vector-distancia comienza por identificar sus propios vecinos.

La interfaz que conduce a las redes conectadas directamente tiene una distancia de 0. A medida que el proceso de descubrimiento de la red avanza, los routers descubren la mejor ruta hacia las redes de destino, de acuerdo a la información de vector-distancia que reciben de cada vecino. Por ejemplo, el router A aprende acerca de otras redes según la información que recibe del router B. Cada una de las redes de destino en la tabla de enrutamiento tiene una cifra total de vector distancia, la cual indica la distancia a la que se encuentra dicha red por una ruta determinada.

Las actualizaciones de las tablas de enrutamiento se producen al haber cambios en la topología. Al igual que en el proceso de descubrimiento de la red, las actualizaciones de cambios de topología avanzan paso a paso, de un router a otro. Los algoritmos de vector-distancia hacen que cada router envíe su tabla de enrutamiento completa a cada uno de sus vecinos adyacentes.

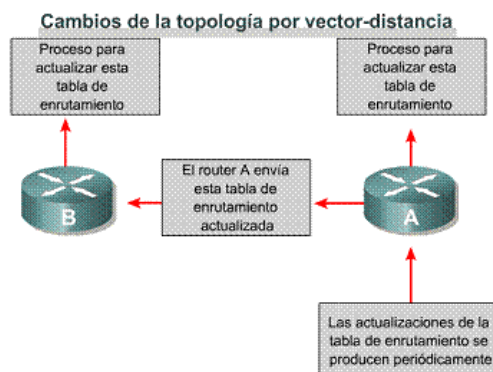


Figura 1. Cambios de la topología por vector-distancia.

La métrica que usa el algoritmo vector distancia para calcular sus rutas es el **número de saltos** y cuanto menor sea, mejor es la ruta.

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO.

RIP (Routing Information Protocol)

RIP es uno de los protocolos de routing más antiguos y utiliza algoritmos de vector distancia para calcular sus rutas. Este tipo de algoritmos para calcular rutas fueron utilizados durante décadas en sus distintas variantes. De hecho los algoritmos de vector distancia utilizados por RIP están basados en aquellos algoritmos utilizados por ARPANET en el año 1969. Los protocolos vector distancia fueron descritos académicamente por: R.E. Bellman, L.R. Ford Jr y D.R. Fulkerson.

La primera organización que implementó un protocolo de vector distancia fue la compañía Xerox en su protocolo GIP (*Gateway Information Protocol*), este protocolo estaba incluido dentro de la arquitectura XNS (*Xerox Network Systems*). GIP se utilizaba para intercambiar información de routing entre redes o sistemas autónomos no adyacentes. Pero Xerox había implementado su propio protocolo propietario.

Poco después la Universidad de California en Berkeley creó una variante llamada “routed”, esta variante del GIP introdujo novedades como modificación del campo de direccionamiento, que se consiguió más flexible, también se añadió un temporizador que limitaba a 30 segundos el tiempo máximo de actualización, es decir, el tiempo máximo permitido sin saber la información de los vecinos, y por supuesto se integró dentro de UNIX, con lo cual pasó a ser abierto.

El protocolo RIP, tal cual lo conocemos actualmente, fue descrito por primera vez en el RFC 1058 por C. Hedrick de la Rutgers University en Junio de 1988, y posteriormente fue mejorado en la RFC 2453 por G.Malkin de la compañía Bay Networks en Noviembre de 1998.

Desde el año 1998 el protocolo RIP se ha mantenido estable, aunque posteriormente salió la versión para Ipv6, la cual tiene su propio capítulo.

Introducción Técnica.

RIP es un protocolo de enrutamiento de vector distancia muy extendido en todo el Mundo por su simplicidad en comparación a otros protocolos como podrían ser OSPF, ISIS o BGP. RIP se trata de un protocolo abierto a diferencia de otros protocolos de routing como por ejemplo IGRP y EIGRP propietarios de Cisco Systems o VNN propietario de Lucent Technologies.

RIP está basado en el algoritmo de Bellman Ford y busca su camino óptimo mediante el conteo de saltos, considerando que cada router atravesado para llegar a su destino es un salto. RIP, al contar únicamente saltos, como cualquier protocolo de vector distancia no tiene en cuenta datos tales como por ejemplo ancho de banda o congestión del enlace.

RFC 1058: Routing Information Protocol

En Junio de 1988, C. Hedrick publicó el RFC 1058 correspondiente a RIP versión 1, y lo encabezó de la siguiente manera:

“Este RFC describe un protocolo de enrutamiento para el intercambio de información entre routers y otros hosts. Se pretende que sea la base para el desarrollo de software de routers para su uso en la comunidad de Internet. La distribución de este protocolo es ilimitada.”

El protocolo RIPv1, al igual que sus antecesores propietarios es un protocolo de routing que fue diseñado para funcionar como protocolo vector distancia. RIPv1 fue diseñado para funcionar en redes pequeñas de pasarela interior. RIPv1 está basado según el autor del RFC en la versión 4.3 de la distribución de UNIX de Berkeley.

En cuanto al protocolo tenemos que tener en cuenta las tres limitaciones que C. Hedrick describe en la página 3 del RFC 1058:

- El protocolo no permite más de quince saltos, es decir, los routers más alejados de la red no pueden distar más de 15 saltos, si esto ocurriera no sería posible utilizar RIP en esta red.
- Problema de “conteo al infinito”. Este problema puede surgir en situaciones atípicas en las cuales se puedan producir bucles, ya que estos bucles pueden producir retardos e incluso congestión en redes en las cuales el ancho de banda sea limitado. El autor del RFC 1058 también comenta que en la realidad esto sólo puede ser un problema en redes lentas, pero el problema existe.
- El protocolo utiliza métricas fijas para comparar rutas alternativas, lo cual implica que este protocolo no es adecuado para escoger ruta que dependan de parámetros a tiempo real como por ejemplo retardo o carga de enlace.

Además de los problemas que cita el autor del protocolo se debe tener en cuenta que el protocolo RIPv1 es un protocolo classfull, con lo que existe el problema de la discontinuidad de redes. El problema de la discontinuidad de redes se produce en el momento que una red dividida en varias subredes y no pueden ser sumarizadas en una misma ruta, ya que físicamente cada una de las subredes está ubicada en un lugar que depende de una interfaz distinta una subred de la otra. Pero claro, en la época en la que se escribió este RFC, que era en 1988 estos problemas no estaban contemplados y con el tiempo se detectó este problema, esta es una de las razones de la existencia de RIPv2.

Tabla de enrutamiento de RIP.

En el RFC 1058 el autor menciona que la base de datos de enrutamiento de cada uno de los hosts de la red que están utilizando el protocolo RIP tiene los siguientes campos.

- Dirección de destino.
- Siguiendo salto.
- Interfaz de salida del router.
- Métrica.
- Temporizador.

Para obtener esta tabla, el protocolo RIP utiliza el siguiente procedimiento para mantener actualizada la tabla de enrutamiento de cada uno de los nodos o routers de la red:

- Mantener una tabla con una entrada por cada posible destino en la red. La entrada debe contener la distancia D al destino, y el siguiente salto S del router a esa red. Conceptualmente también debería de existir una entrada para el router mismo con métrica 0, pero esta entrada no existirá.
- Periódicamente se enviará una actualización de la tabla a cada uno de los vecinos del router mediante la dirección de broadcast. Esta actualización contendrá toda la tabla de enrutamiento.
- Cuando llegue una actualización desde un vecino S, se añadirá el coste asociado a la red de S, y el resultado será la distancia D'. Se comparará la distancia D' y si es menor que el valor actual de D a esa red entonces se sustituirá D por D'.

El protocolo RIP como ya se ha dicho mantiene una tabla de enrutamiento, como cualquier protocolo de enrutamiento, a continuación se describe cada uno de los campos de la tabla.

Dirección de destino

La dirección de destino en la tabla de enrutamiento de RIP será la red de destino, es decir, la red final a la que se desea acceder, esta red en la versión 1 del protocolo RIP tendrá que ser obligatoriamente classfull, es decir, no se

permite el subnetting en RIP versión 1, por ejemplo si la red de destino es la 192.168.4.0, sabemos que al ser RIP classfull la red de destino tiene 256 direcciones, de las cuales 254 son útiles, una vez descontada la dirección de red y la dirección de broadcast, ya que la red 192.168.4.0 es de clase C, es decir que los 24 primeros bits de la dirección IP identifican la red y los 8 últimos identifican los hosts dentro de la red.

Siguiente salto

El siguiente salto lo definimos como el siguiente router por el que nuestro paquete va a pasar para llegar a su destino, este siguiente salto será necesariamente un router vecino del router origen.

Interfaz de salida del router

Se entiende por interfaz de salida del router al interfaz al cual está conectado su siguiente salto.

Métrica

La métrica utilizada por RIP como ya se ha comentado consiste en el conteo de saltos, como métrica se considera cada salto como una única unidad, independientemente de otros factores como tipo de interfaz o congestión de la línea. La métrica total consiste en el total de saltos desde el router origen hasta el router destino, con la limitación que 16 saltos se considera destino inaccesible, esto limita el tamaño máximo de la red.

Temporizador

El temporizador indica el tiempo transcurrido desde que se ha recibido la última actualización de esa ruta. RIP utiliza dos tiempos importantes, el tiempo de actualización que se establece en 30 segundos, el tiempo de desactivación que se establece en 180 segundos y el tiempo de borrado se establece en 240 segundos.

El tiempo de actualización se considera al tiempo máximo a transcurrir entre el envío de los mensajes de actualización de los vecinos. El tiempo de desactivación se considera al tiempo máximo que puede esperar un router sin recibir actualizaciones de vecino, una vez pasado este tiempo, el vecino que no ha enviado la actualización se considera que ha caído y con lo cual el router no está activo en la red, se establece la métrica a valor 16, es decir destino inalcanzable.

El tiempo de borrado implica que una vez transcurrido ese tiempo todas las rutas de ese router supuestamente caído son eliminadas de la tabla de routing.

RIP Versión 2.

Diez años después de que se publicará la versión 1 de RIP se publicó la versión 2, por G.Malkin de la compañía Bay Networks en noviembre de 1998 en el RFC 2453. RIPv2 establece una serie de mejoras muy importantes con su antecesor que son las siguientes:

- Autenticación para la transmisión de información de RIP entre vecinos.
- Utilización de máscaras de red, con lo que ya es posible utilizar VLSM.
- Utilización de máscaras de red en la elección del siguiente salto, lo que permite la utilización de arquitecturas de red discontinuas.
- Envío de actualizaciones de tablas de RIP mediante la dirección multicast 224.0.0.9.
- Inclusión de RIPv2 en los bloques de información de gestión (MIB).

Por supuesto además de estas mejoras RIPv2 permite la redistribución de rutas externas aprendidas por otros protocolos de enrutamiento. Pero RIPv2 aunque haya tenido una serie de mejoras muy importantes desde la versión 1 del protocolo sigue teniendo una serie de carencias como:

- Limitación en el tamaño máximo de la red. Con RIPv2 sigue existiendo la limitación de 15 saltos como tamaño máximo de la red, lo cual implica que no se puede utilizar RIPv2 en redes de un tamaño más grande.

- Conteo a infinito, RIPv2 sigue sin solucionar el problema del conteo hasta el infinito si se forman bucles, aunque existan técnicas externas al protocolo como pueden ser la inversa envenenada y el horizonte dividido, técnicas brevemente descritas Por William Stalling en su libro “comunicaciones y redes de computadora”, las cuales consisten básicamente en no anunciar una ruta por el interfaz por el que se ha recibido en algún momento.
- Métricas estáticas que pueden ser cambiadas por el administrador de la red, pero que no dan ninguna información del estado de la red.
- RIPv2 sólo permite al igual que su antecesor una ruta por cada destino, lo cual implica la imposibilidad de realizar balanceos de carga por ejemplo, lo que redundaría en una pobre y poco óptima utilización de los enlaces.
- RIPv2 es un protocolo que al igual que su antecesor genera muchísimo tráfico al reenviar toda la tabla de enrutamiento en cada actualización, con la carga de tráfico que ello conlleva.

Distancia Administrativa

La mayoría de los protocolos de enrutamiento tiene estructuras y algoritmos que no son compatibles con otros protocolos. En una red con múltiples protocolos de enrutamiento, el intercambio de información de ruta y la capacidad de seleccionar el mejor trayecto a través de los diferentes protocolos son fundamentales.

La distancia administrativa es la función que utilizan los routers para seleccionar el mejor trayecto cuando hay dos o más rutas hacia el mismo destino desde dos protocolos de enrutamiento diferentes. La distancia administrativa define la fiabilidad del protocolo de enrutamiento. Se establecen prioridades para cada protocolo de enrutamiento en orden de mayor a menor fiabilidad (credibilidad) con la ayuda de un valor de distancia administrativa.

La distancia administrativa es el primer criterio que utilizan los routers para determinar qué protocolo de enrutamiento utilizarán cuando hay dos o más protocolos que proporcionan información para el mismo destino. La distancia administrativa es una medida de la fiabilidad del origen de la información de enrutamiento. Sólo tiene una importancia local y no se anuncia en las actualizaciones del enrutamiento.

Cuanto menor es el valor de la distancia administrativa, más fiable es el protocolo. Por ejemplo, si un router recibe una ruta hacia una determinada red desde Abrir trayecto más corto primero (OSPF) (distancia administrativa predeterminada – 110) y desde el Protocolo de enrutamiento de gateway interior (IGRP) (distancia administrativa predeterminada – 100), el router elige IGRP por ser más fiable. Esto significa que el router agrega la versión de IGRP de la ruta a la tabla de enrutamiento.

Si pierde el origen de la información derivada de IGRP (por ejemplo, por un corte de energía), el software utilizará la información derivada de OSPF hasta que vuelva a aparecer la información derivada de IGRP.

Cuando se utiliza la redistribución de ruta, ocasionalmente puede haber una necesidad de modificar la distancia administrativa de un protocolo para que tenga prioridad. Por ejemplo, si es necesario que el router seleccione las rutas aprendidas de RIP (valor predeterminado 120) en lugar de las rutas aprendidas de IGRP (valor predeterminado 100) hacia el mismo destino, se debe aumentar la distancia administrativa de IGRP a 120+, o reducir la distancia administrativa de RIP a un valor inferior a 100.

Parte Práctica:

Parte I.

Configuración de topología de red utilizando protocolo de enrutamiento dinámico RIPv1.

1. Implemente la siguiente topología de red utilizando el simulador/emulador IMUNES.

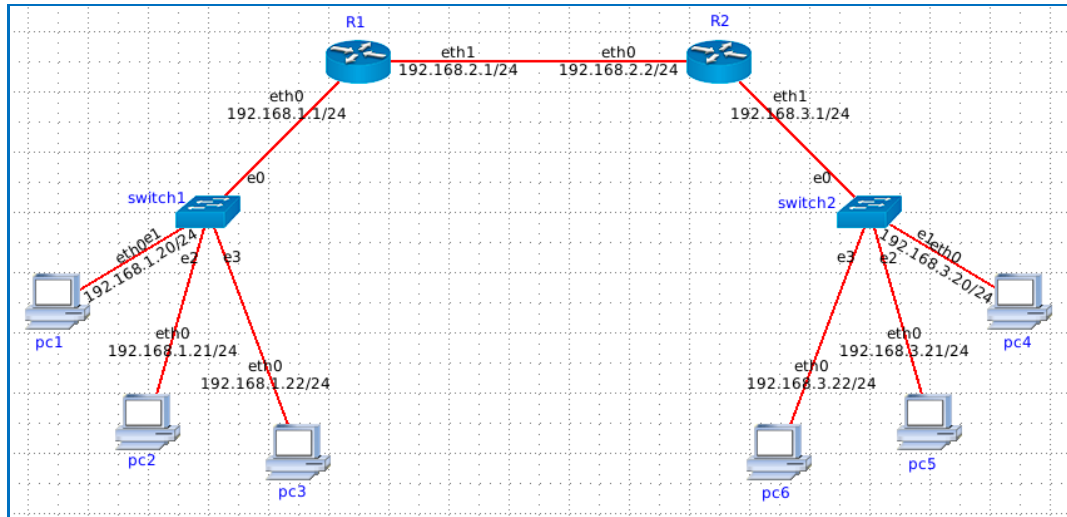


Figura 2. Topología de red 1

Nota: Desmarque en la pestaña “Herramientas”, las opciones:

- ✓ Asignación automática de direcciones/rutas en IPv4
- ✓ Asignación automática de direcciones/rutas en IPv6

2. Haga doble click sobre cada router (R1 y R2) a la vez y desmarque las casillas “rip” y “ripng” y luego haga click en la pestaña “apply and close”
3. Póngase **en modo execute** haciendo click en la pestaña “*Experiment*”. Abrir una consola a la vez en cada PC y configure su dirección IP con su correspondiente máscara y su puerta de enlace, como se ilustra en la figura 2. Para ello hará uso del comando de configuración de interfaz de red, mostrado a continuación:

```
#ifconfig ethX dirección_IP netmask máscara_red up
```

Dónde: X representa un número que puede ser 0, 1, 2, 3,...n

Dirección_IP: Una dirección IP de 32 bits conformada con 4 octetos, en formato decimal separados por punto. Ejemplo: 192.168.1.10

Máscara_red: máscara por defecto de la dirección IP.

```
root@pcx:/# route -q add -inet default IPGw
```

donde, IPGw es igual una dirección IP que sirve de salida de los paquetes hacia una red externa. Normalmente corresponde a una dirección IP de un firewall o router.

pcx es igual a decir, pc1, pc2, pc3, pc4, pc5 y pc6.

4. En **modo execute**. Abrir una consola en el router 1 (R1), active zebra, el programa ripd y configure las direcciones IP de sus interfaces como se muestran en la figura 2. Para ello haga uso de la siguiente secuencia de comando:

a) Activación de quagga mediante zebra y el programa ripd

```
root@router1:/# zebra -d
root@router1:/# ripd -d
```


- b) *Ingrese al modo administrador del router, ejecute el siguiente comando:*

```
root@router1:/# vtysh
router1#
```
 - c) *Ingrese al modo de configuración global y cambie el nombre del Router como se indica en la topología. Ejecute los siguientes comandos:*

```
router1# configure terminal
router1(config)# hostname R1
R1(config)#
```
 - d) *Ingrese al modo de configuración de interfaz, y asigne las direcciones IP correspondientes según la figura 2, para ejecute la siguiente secuencia de comandos:*

```
R1(config)#interface eth0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1/24
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface eth1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1/24
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#
```
5. Dando botón derecho del mouse sobre R1, seleccione del menú la opción Wireshark, como se ilustró en la práctica Nº 1. Seleccione la interfaz eth1 de R1 para que el programa Wireshark se mantenga escuchando el tráfico IP a través de ella.
 6. Monitorear el estatus de comunicación entre los router R1 y R2 utilizando Wireshark.
¿Qué observa? _____
 7. Configure el nombre y las interfaces del Router 2 (R2), como se hizo en el punto 4.
 8. Vuelva a entrar en la consola del router R1 e ingrese al modo de configuración de enrutamiento, y active el protocolo RIP en su versión 1. Para ello ejecute la siguiente secuencia de comandos:
e) *Ingresar al modo de configuración de enrutamiento.*

```
R1#
R1# configure terminal
R1(config)#
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 1
R1(config-router)#
```
 - f) *Configure las redes que estén conectadas directamente al router R1. Para ello ejecute la secuencia de comandos que se presenta a continuación:*

```
R1(config-router)#
R1(config-router)#network 192.168.1.0/24
R1(config-router)#network 192.168.2.0/24
R1(config-router)#redistribute connected
R1(config-router)#end
R1#
```
 9. Vuelva a entrar en la consola del router R2 e ingrese al modo de configuración de enrutamiento, y active el protocolo RIP en su versión 1 y las redes conectadas directamente a él. Siga el procedimiento descrito en los puntos e) y f) del punto 8.
 10. Monitorear el estatus de comunicación entre los router R1 y R2 utilizando Wireshark.
¿Qué observa? _____
 11. Determinar usando Wireshark cuáles son los tipos de mensajes RIP.
Regístrelos aquí _____ / _____
 12. Mediante qué tipo de dirección IP, RIP versión 1 difunde y envía las actualizaciones de la tabla de enrutamiento a sus router vecinos y cada que tiempo (Routing-update time) lo hace.
Registre aquí: _____ / tiempo: _____
 13. Bajo que protocolo de transporte se encapsula RIPv1. Indique que puerto de escucha utiliza RIPv1.
Registre aquí: _____ puerto: _____

14. Usando Wireshark indique las redes anunciadas en el router R1.
Registre aquí: _____
15. Visualice la tabla de enrutamiento del router R1 e indique cuantas rutas fueron aprendidas por el protocolo RIP y cuantas aparecen en total. Para ello ejecute el siguiente comando:

R1#show ip route

Registre aquí: _____

Compare con las observadas mediante Wireshark:

16. Ejecute los siguientes comandos y registre sus resultados. Explique qué información arrojan dichos comando.
R1#show ip route
R1#show ip rip
R1#show ip rip status
17. Verificar si existe conexión total mediante el comando ping para los siguientes caso:
 - a. Entre las PC pertenecientes a una misma red.
 - b. Entre PC pertenecientes a redes distintas.

Abriendo una consola a la vez y ejecutando ping desde pc1 a pc2, pc3 y pc4, pc5 y pc6.

root@pc1:/# ping -c3 dirección_IP_destino

Indique si hubo conexión total. _____, De ser afirmativo, señale que indicios tiene para tal afirmación ¿Explique por qué?

Parte II.

Configuración de topología de red utilizando protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2.

18. Implementar la siguiente topología de red.

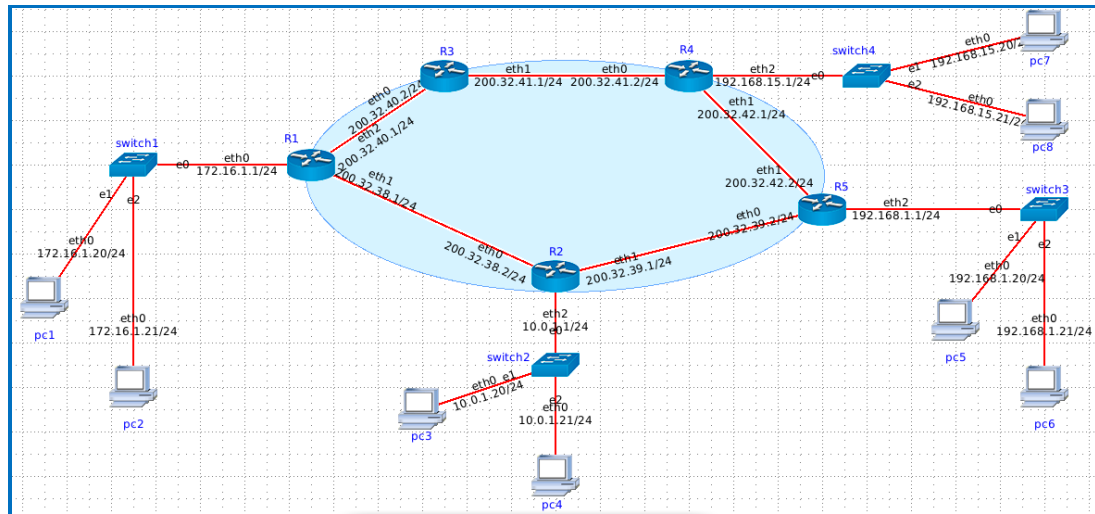


Figura 3. Topología de red 2.

19. Configure todos los routers y pc como se indicó en los puntos 2, 3 y 4
20. Active el programa Wireshark sobre el router R1 utilizando como interface de escucha “eth2”.
21. Monitorear el estatus de comunicación entre los router R1, R2 y R3 utilizando Wireshark.
¿Qué observa? _____

22. Configure el protocolo RIP versión 2 en todos los router como se indica en el punto 8e) y 8f), solo que debe sustituir versión 1 por versión 2.
23. Determinar usando Wireshark cuáles son los tipos de mensajes RIP.
Regístrelos aquí _____ / _____

24. Mediante qué tipo de dirección IP, RIP versión 2 difunde y envía las actualizaciones de la tabla de enrutamiento a sus router vecinos y cada que tiempo (Routing-update time) lo hace.

Registre aquí: _____ / tiempo: _____

25. Bajo que protocolo de transporte se encapsula RIPv2. Indique que puerto de escucha utiliza RIPv2.

Registre aquí: _____ puerto: _____

26. Usando Wireshark indique las redes anunciadas en el router R1 y registre las métricas de cada una.

Registre aquí: _____

27. Visualice la tabla de enrutamiento del router R1 e indique cuantas rutas fueron aprendidas por el protocolo RIP y cuantas aparecen en total. Para ello ejecute el siguiente comando:

R1#show ip route

Registre

aquí: _____

Compare con las observadas mediante Wireshark:

28. Ejecute los siguientes comandos y registre sus resultados. Explique qué información arrojan dichos comando.

R1#show ip rip

R1#show ip rip status

29. Ejecute desde la consola de pc1 el comando traceroute dirigido al computador pc6 y pc8.

root@pc1:/# traceroute dirección_IP_destino

Describe cual fue la ruta de comunicación entre pc1 y pc6 y la ruta entre pc1 y pc8.

30. Desactivar la interfaz eth0 del router R2 y repita el punto 29. Ejecute la secuencia de comandos:

R2(config)#interface eth0

R2(config-if)#shutdown

31. Verificar si existe conexión total mediante el comando ping para los siguientes caso:

- c. Entre las PC pertenecientes a una misma red.
- d. Entre PC pertenecientes a redes distintas.

Abriendo una consola a la vez y ejecutando ping desde pc1 a pc2, pc3 y pc4, pc5 y pc6.

root@pc1:/# ping -c3 dirección_IP_destino

Indique si hubo conexión total. _____, De ser afirmativo, señale que indicios tiene para tal afirmación ¿Explique por qué?

Parte III

32. Implementar la siguiente topología de red. Aplique los conocimientos adquiridos en las partes I y II.

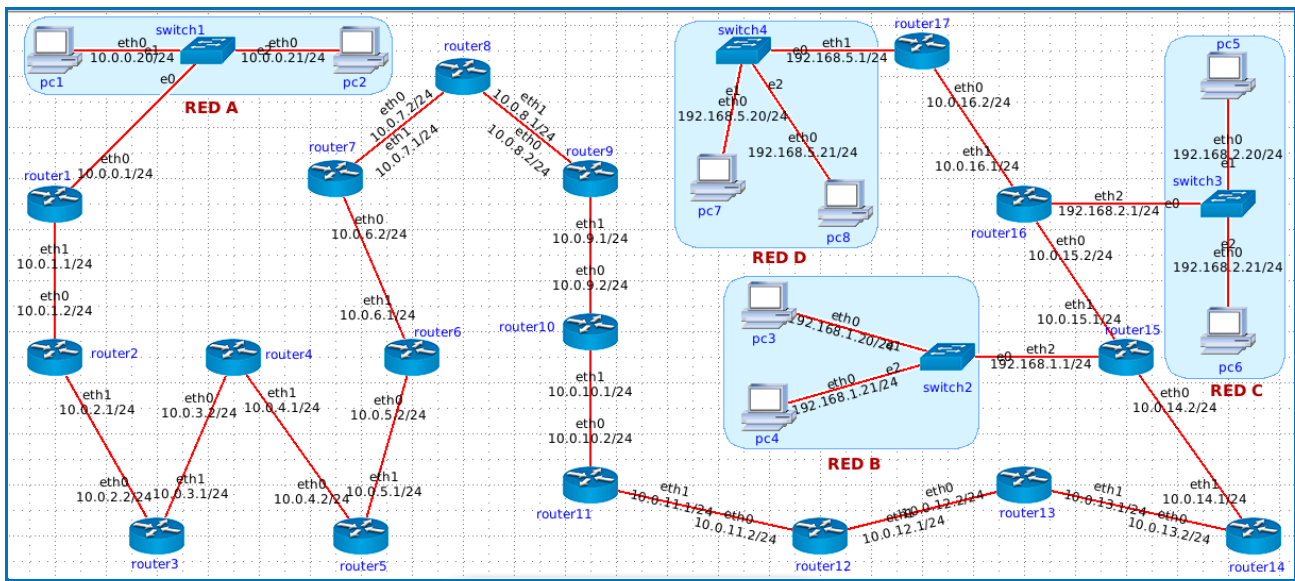


Figura 4. Topología de red 3.

Nota: Marque en la pestaña “Herramientas”, las opciones:

- ✓ Asignación automática de direcciones/rutas en IPv4
- ✓ Asignación automática de direcciones/rutas en IPv6

Para que IMUNES haga asignación automática de direcciones IP.

33. Logre establecer interconexión total en la topología de red 3. Para ello simplemente no desactive las casillas rip y ripng, relacionadas con el punto 2.
34. Lance ping desde la red A hasta las redes B, C y D.
35. Indique hasta donde hubo conexión.
36. Indique hasta donde, no hubo conexión. Explique porque no hubo conexión.

Parte IV.

37. Conclusiones
38. Responda las siguientes preguntas

Indique su apreciación a cerca de esta experiencia práctica, en relación a contenidos y estructura procedimental.

¿Cree usted que se necesita más información?

¿En relación a los recursos, consideras que son suficientes o es necesarios mejorar algunos de estos recursos, o adquirir algún otro?

Agradezco contestar de manera sincera estas preguntas de diagnóstico del recurso implementado.